

Yaping

Dokumentasi Teknis

Aplikasi dikte suara gratis untuk macOS — alur, arsitektur, dan rekayasa di baliknya

Atribut	Keterangan
Versi aplikasi	1.0 (perbaikan penyimpanan API key, 11 Oktober 2026)
Platform	macOS 14 atau lebih baru · Apple Silicon (M1 ke atas)
Bahasa & framework	Swift 5 · AppKit · SwiftUI · AVFoundation · Security
Pembuat	Naufal Zaki · naufalzaki.tech · github.com/mnaufalzaki
Repositori	github.com/mnaufalzaki/Project-Portfolio (folder Yaping)
Lisensi	MIT

Daftar Isi

1. Ringkasan 4
1.1 Sorotan 4
1.2 Untuk siapa dokumen ini 4
2. Cara Menggunakan 5
2.1 Kontrol utama 5
2.2 Indikator di layar 5
2.3 Menu bar dan Pengaturan 5
2.4 Pengaturan pertama kali 5
3. Arsitektur Sistem 7
3.1 Modul dan tanggung jawab 7
3.2 Tumpukan teknologi 8
4. Alur Kerja End-to-End 9
5. Perekaman Audio 10
5.1 Format rekaman 10
5.2 Pipeline audio 10
6. Segmentasi Otomatis 11
6.1 Aturan pemotongan 11
6.2 ChunkPipeline 11
7. Mesin Transkripsi 13
7.1 Gemini 3.5 Transcribe 13
7.2 Groq dan endpoint kompatibel OpenAI 13
7.3 whisper.cpp lokal 13
7.4 Apple Speech 14
8. Rantai Cadangan dan Manajemen Kuota 15
8.1 Penyusunan rantai 15
8.2 Skenario kegagalan 15
8.3 Pantauan kuota 15
9. Perapian Teks 17
9.1 Perapian transkrip (selalu aktif) 17
9.2 Parafrase AI (opsional, mati secara bawaan) 17
10. Penyisipan Teks 18
11. Hotkey dan State Machine 19
11.1 Deteksi tombol 19
12. Keamanan dan Privasi 20
12.1 Izin macOS 20
12.2 Penyimpanan API key 20
12.3 Data yang disimpan 21
13. Keputusan Rekayasa 22
14. Pengujian dan Benchmark 23
14.1 Alat uji 23

15. Build, Rilis, dan Distribusi 24
15.1 Distribusi 24
16. Keterbatasan dan Rencana Pengembangan 25
16.1 Keterbatasan saat ini 25
16.2 Rencana 25
Lampiran A. Kunci Pengaturan (UserDefaults) 26
Lampiran B. Struktur Repositori 26

1. Ringkasan

Yaping adalah aplikasi menu bar untuk macOS yang mengubah suara menjadi teks rapi di aplikasi apa pun: Notes, Google Docs, WhatsApp, Slack, VS Code, dan lainnya. Pengguna cukup menekan **Cmd+Option**, berbicara, lalu menekan kombinasi yang sama sekali lagi. Teks hasil transkripsi langsung ditempel di posisi kursor.

Yaping lahir dari kebutuhan sederhana: memiliki alternatif **Wispr Flow** (layanan dikte berbayar) yang gratis, mendukung Bahasa Indonesia dan campuran Indonesia–Inggris, serta memberi kendali penuh atas di mana suara diproses. Seluruh aplikasi dibangun dalam satu hari (10 Oktober 2026) dan disempurnakan keesokan harinya berdasarkan pemakaian nyata.

1.1 Sorotan

Aspek	Hasil terukur
Dikte pendek	±1,5–3 detik dari selesai bicara sampai teks muncul
Dikte 5 menit	Waktu tunggu **2,3 detik** (sebelum optimasi: 143 detik)
Kualitas	Gemini 3.5 Transcribe mode smart: tanda baca rapi, kata pengisi dibuang, koreksi diri diikuti
Ketahanan	Rantai cadangan Gemini › Groq › Whisper lokal; terbukti selamat dari kuota habis + Wi-Fi putus sekaligus
Biaya	Gratis (tier gratis Gemini & Groq, atau Whisper offline)
Beban saat diam	±190 MB RAM, ±0,5% CPU
Ukuran kode	21 berkas Swift, ±3.050 baris

1.2 Untuk siapa dokumen ini

- **Pengguna** yang ingin memahami cara kerja dan pengaturan Yaping (Bab 2).
- **Pengembang** yang ingin mempelajari arsitektur, alur data, dan keputusan teknis (Bab 3–13).
- **Peninjau portofolio** yang ingin melihat proses rekayasa dan bukti pengujian (Bab 13–14).

2. Cara Menggunakan

2.1 Kontrol utama

Aksi	Hasil
Tekan **Cmd+Option** sekali	Mulai merekam (tidak perlu ditahan)
Tekan **Cmd+Option** lagi	Selesai: teks ditranskripsi lalu ditempel di kursor
Esc	Batalkan rekaman
Cmd+Option + tombol lain (mis. Cmd+Option+D)	Dianggap shortcut biasa; rekaman dibatalkan diam-diam
Menu bar › Tempel Ulang Teks Terakhir	Menempel ulang hasil terakhir

Mode **tahan-untuk-bicara** (hold-to-talk), tombol **Fn**, serta tombol modifier kanan dapat dipilih di Pengaturan › Umum.

2.2 Indikator di layar

Tampilan pil (bawah layar)	Arti
Titik merah + gelombang suara	Sedang merekam; tinggi batang mengikuti volume suara
Teks “Cmd+Option selesai · esc batal”	Mode bebas tangan aktif
Spinner + “Menulis…”	Segmen terakhir sedang ditranskripsi
Ikon segitiga kuning + pesan	Peringatan: cadangan dipakai, kuota menipis, izin belum ada, dll.

2.3 Menu bar dan Pengaturan

Ikon gelombang suara di menu bar menampilkan status, **kuota hari ini** (sisa kuota Gemini dan Groq beserta jam reset), riwayat 10 dikte terakhir, serta akses ke Pengaturan. Jendela Pengaturan terdiri dari empat tab:

Tab	Isi
Umum	Tombol & cara pakai, bunyi, pemulihan clipboard, teks bertahap, buka saat login, status izin, bagian Tentang
Mesin AI	Penyedia utama & cadangan, API key (Simpan/Ubah/Hapus), model per penyedia, bahasa, mode smart, sisa kuota, parafrase opsional
Kosakata	Daftar nama/istilah pribadi agar ejaan selalu benar
Riwayat	Hasil dikte terdahulu + jumlah kata, dengan tombol Salin

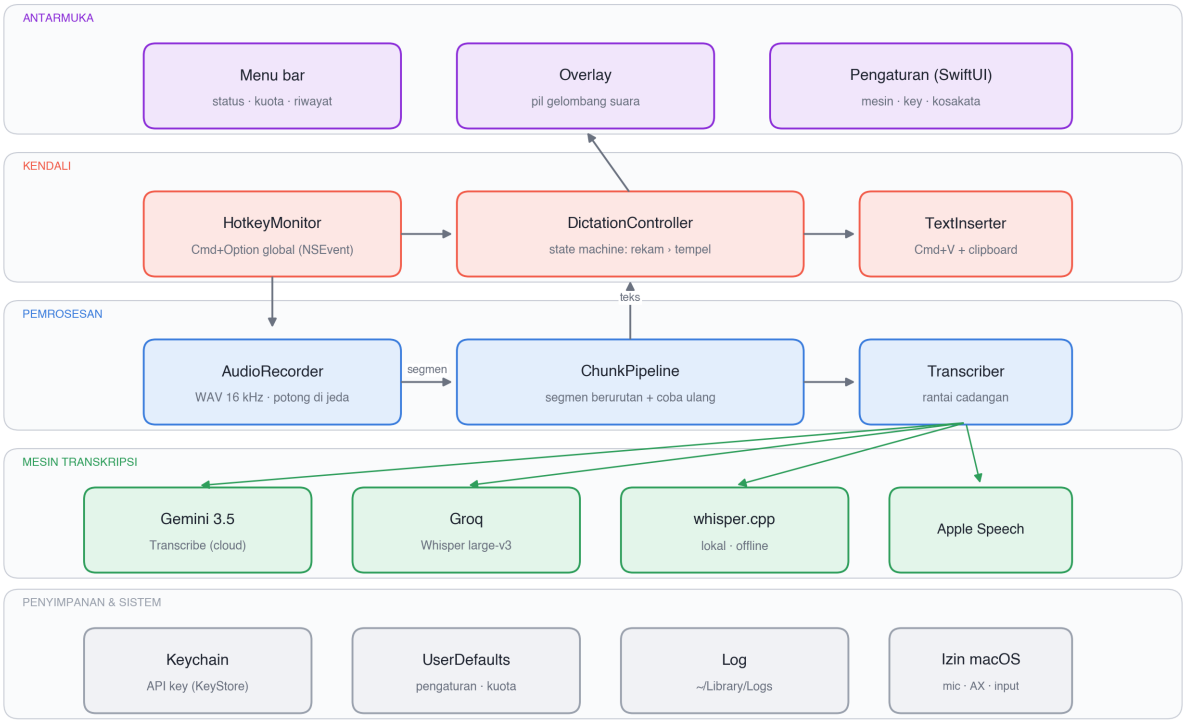
2.4 Pengaturan pertama kali

1. Unduh `Yaping-1.0.zip` dari halaman rilis GitHub, ekstrak, lalu pindahkan ke folder Applications.

2. Saat dibuka pertama kali, buka System Settings › Privacy & Security lalu klik **Open Anyway** (aplikasi tidak dinotarisasi Apple).
3. Nyalakan Yaping di **Accessibility** (di macOS 27: *Device Control and Data Access*) dan **Input Monitoring**; izinkan mikrofon.
4. Di Pengaturan › Mesin AI, tempel API key gratis (Google AI Studio dan/atau Groq) lalu klik **Simpan**.

3. Arsitektur Sistem

Yaping adalah aplikasi native Swift yang berjalan sebagai *accessory app* (hanya ikon menu bar, tanpa ikon Dock). Kode dibagi ke dalam lima lapisan dengan tanggung jawab yang tegas, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. *Arsitektur berlapis Yaping: antarmuka, kendali, pemrosesan, mesin transkripsi, dan penyimpanan.*

3.1 Modul dan tanggung jawab

Berkas	Baris	Tanggung jawab
YapingApp.swift	23	Titik masuk aplikasi + mode `--selftest`
AppDelegate.swift	178	Ikon menu bar, jendela Pengaturan, alur izin, satu instance saja
DictationController.swift	217	State machine: rekam › proses › tempel; anti-tidur; pesan ke pengguna
HotkeyMonitor.swift	58	Mendeteksi Cmd+Option / Fn / modifier kanan secara global
AudioRecorder.swift	165	Rekam mikrofon ke WAV 16 kHz mono, potong otomatis di jeda
ChunkPipeline.swift	114	Transkripsi segmen berurutan, coba ulang, tempel bertahap
Transcriber.swift	280	Rantai cadangan antar mesin, perapian transkrip, API Whisper
Gemini.swift	59	Klien Gemini 3.5 Transcribe (Interactions API)
LocalEngines.swift	168	Server whisper.cpp terkelola + klien Ollama
Quota.swift	222	Pantauan kuota gratis, jam reset, dan jeda (cooldown)

Berkas	Baris	Tanggung jawab
Groq.swift	90	Deteksi model chat Groq untuk parafrase opsional
TextCleaner.swift	169	Parafrase/perapian AI opsional (Groq, Claude, Ollama)
TextInserter.swift	81	Menempel via Cmd+V, spasi pintar, memulihkan clipboard
KeyStore.swift	158	Penyimpanan API key di Keychain yang bertahan lintas update
Overlay.swift	132	Pil mengambang (gelombang suara, status, pesan)
SettingsView.swift	507	Seluruh UI Pengaturan (SwiftUI)
Settings.swift	296	Model pengaturan + persistensi UserDefaults
History / Log / Permissions / SelfTest	133	Riwayat, log waktu, izin macOS, uji tanpa mikrofon

3.2 Tumpukan teknologi

Kebutuhan	Teknologi	Alasan
Bahasa	Swift (mode bahasa 5)	Native, ringan, akses langsung API macOS
Menu bar & jendela	AppKit (NSStatusItem, NSPanel)	Kontrol penuh atas aplikasi menu bar
UI Pengaturan & overlay	SwiftUI di dalam NSHostingView	Deklaratif dan cepat dibuat
Audio	AVAudioEngine + AVAudioConverter	Tap mikrofon real-time dan konversi format
Hotkey global	NSEvent global/local monitor	Mendeteksi modifier tanpa mengganggu shortcut
Menempel teks	CGEvent (Cmd+V) + NSPasteboard	Bekerja di hampir semua aplikasi
Spasi pintar	Accessibility API (AXUIElement)	Membaca karakter sebelum kursor
Penyimpanan key	Security framework (Keychain)	Terenkripsi, bawaan macOS
Jaringan	URLSession (async/await)	Tanpa dependensi pihak ketiga
Transkripsi offline	whisper.cpp (Homebrew)	Whisper large-v3-turbo berbasis Metal
Buka saat login	ServiceManagement (SMAppService)	API resmi item login

> **Tanpa dependensi:** Yaping tidak memakai satu pun pustaka Swift pihak ketiga. Semua fitur dibangun di atas framework bawaan Apple, sehingga aplikasi kecil (±1,2 MB) dan mudah dirawat.

4. Alur Kerja End-to-End

Gambar 2 merangkum perjalanan satu kali dikte, dari tombol ditekan sampai teks muncul.



Gambar 2. *Enam langkah satu kali dikte. Langkah 3–5 berjalan di latar belakang selagi pengguna masih berbicara.*

1. **Tombol ditekan.** HotkeyMonitor melihat Cmd+Option ditekan dan memanggil DictationController.
2. **Persiapan.** Controller memeriksa izin mikrofon, membuat ChunkPipeline baru, menyalakan perekam, mengaktifkan anti-tidur, membunyikan “Tink”, dan menampilkan pil gelombang suara.
3. **Merekam dan memotong.** AudioRecorder menulis suara ke berkas WAV. Setelah ±45 detik, pada jeda bicara pertama, berkas ditutup dan diserahkan ke pipeline sebagai satu segmen, sementara perekaman berlanjut ke berkas baru tanpa jeda.
4. **Transkripsi di latar belakang.** Pipeline memproses segmen satu per satu sesuai urutan. Tiap segmen melewati rantai mesin (Gemini › Groq › Whisper lokal) dan dicoba ulang sekali bila semuanya gagal.
5. **Selesai.** Saat Cmd+Option ditekan lagi, segmen terakhir diserahkan. Karena segmen sebelumnya sudah selesai, hanya segmen terakhir yang perlu ditunggu.
6. **Perapian dan penempelan.** Hasil tiap segmen dirapikan, digabung, lalu ditempel di kursor (atau ditempel bertahap per segmen). Riwayat dan log diperbarui, lalu pesan ditampilkan bila ada (cadangan dipakai, kuota menipis, dll.).

5. Perekaman Audio

5.1 Format rekaman

Suara direkam dalam format yang paling disukai model Whisper dan Gemini sehingga tidak perlu konversi di sisi server.

Parameter	Nilai
Format	WAV, PCM 16-bit, little-endian
Sample rate	16.000 Hz
Kanal	Mono
Laju data	32.000 byte/detik ≈ 1,92 MB/menit
Lokasi	Berkas sementara di direktori temporary; dihapus setelah ditranskripsi

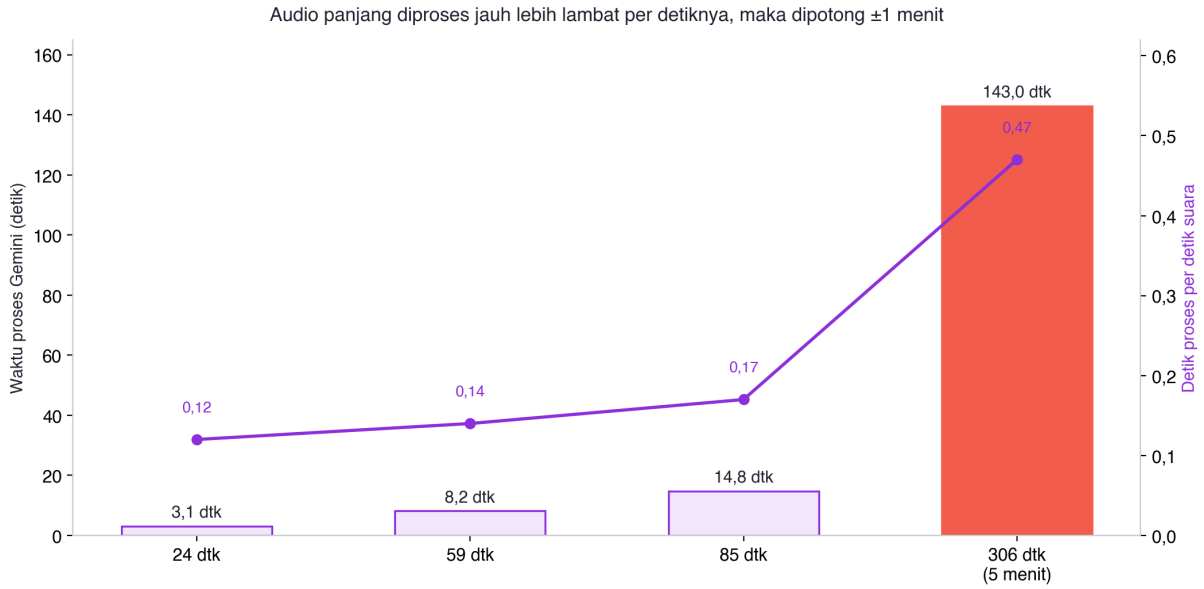
Durasi	Ukuran WAV	Ukuran dikirim (base64, +33%)
1 menit	1,9 MB	2,6 MB
5 menit	9,6 MB	12,8 MB
10 menit	19,2 MB	25,6 MB — berisiko ditolak bila dikirim sekaligus
20 menit	38,4 MB	51 MB — pasti ditolak

5.2 Pipeline audio

- **AVAudioEngine baru untuk setiap rekaman**, agar perubahan perangkat input (misalnya AirPods tersambung) selalu memakai format yang benar.
- Tap pada input node (buffer 2.048 frame) → **AVAudioConverter** ke 16 kHz mono Int16 → ditulis ke AVAudioFile.
- **Level suara** dihitung dari RMS setiap buffer, dipetakan dari rentang −50…0 dB ke 0…1, lalu dikirim ke overlay untuk animasi gelombang.
- **Penyaring hening:** rekaman yang lebih pendek dari 0,4 detik atau puncak levelnya di bawah 0,12 tidak dikirim, karena Whisper cenderung “mengarang” teks dari keheningan.
- Akses ke berkas dan konverter dilindungi **NSLock**, karena tap audio berjalan di thread audio sedangkan perintah berhenti datang dari main thread.

6. Segmentasi Otomatis

Fitur ini lahir dari uji kualitas 5 menit: dikirim sekaligus, rekaman 5 menit membuat pengguna menunggu **143 detik**. Data pengukuran (Gambar 3) menunjukkan Gemini melambat secara tidak proporsional untuk audio panjang.



Gambar 3. *Waktu proses Gemini terhadap panjang audio. Rasio detik proses per detik suara melonjak dari 0,12 menjadi 0,47.*

6.1 Aturan pemotongan

- Potong di **jeda pertama setelah 45 detik** (buffer dengan level < 0,15).
- Potong paksa di **detik ke-75** bila tidak ditemukan jeda.
- Saat pemotongan, berkas lama **ditutup dan difinalisasi** (`AVAudioFile.close()`) sebelum diserahkan, lalu perekaman langsung berlanjut ke berkas baru tanpa celah sampel.

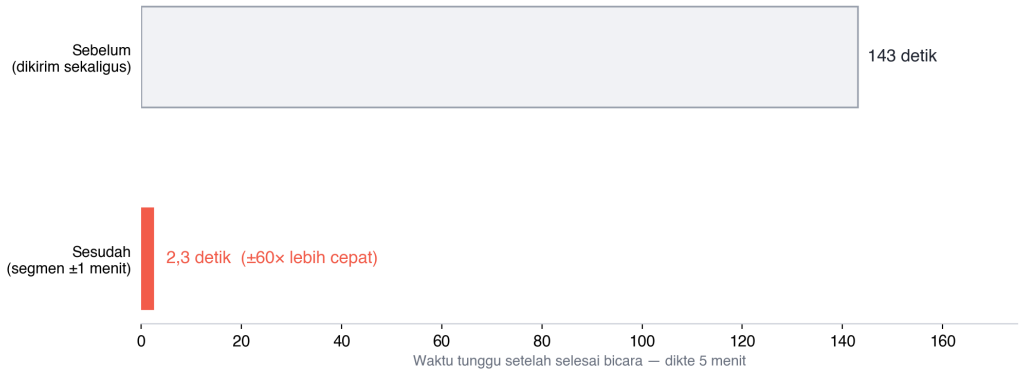


Gambar 4. *Lini waktu tes nyata 4 menit 58 detik: tujuh segmen diproses selagi pengguna berbicara; setelah selesai hanya segmen terakhir yang ditunggu.*

6.2 ChunkPipeline

- Setiap segmen dibungkus Task yang **menunggu Task sebelumnya** (`await previous?.value`), sehingga urutan teks selalu benar walaupun waktu proses tiap segmen berbeda.

- Segmen hening dilewati; segmen yang gagal di semua mesin **dicoba ulang sekali** setelah 1,5 detik.
- Mode **teks bertahap**: hasil tiap segmen langsung ditempel. Segmen kedua dan seterusnya selalu diberi spasi di depannya karena teks sebelum kursor pasti tulisan Yaping sendiri.
- **Esc** membatalkan segmen yang belum ditempel; teks yang sudah muncul tetap dipertahankan.



Gambar 5. *Waktu tunggu dikte 5 menit sebelum dan sesudah segmentasi.*

7. Mesin Transkripsi

Mesin	Keunggulan	Kecepatan*	Privasi
Gemini 3.5 Transcribe	Paling rapi; mode smart; kosakata hingga 1.000 istilah	±3 dtk	Cloud (tier gratis: audio boleh dipakai Google)
Groq (Whisper large-v3)	Paling cepat; kuota besar	±1 dtk	Cloud
whisper.cpp lokal	Offline, tanpa batas	±1,5–3 dtk	Audio tidak keluar dari Mac
Apple Speech	Tanpa pengaturan	Cepat	Di perangkat
Custom	Endpoint kompatibel OpenAI apa pun	Bervariasi	Tergantung penyedia

*Waktu tunggu tipikal setelah selesai bicara, diukur di MacBook M3.

7.1 Gemini 3.5 Transcribe

Gemini dipanggil lewat **Interactions API** dengan audio dikirim langsung (inline base64) dalam satu request, sehingga tidak perlu unggah berkas terpisah. Mode **smart** membuang kata pengisi dan mengikuti koreksi diri tanpa mengubah susunan kalimat pengguna.

```
POST https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/interactions
x-goog-api-key: <dari Keychain>
{
  "model": "gemini-3.5-transcribe",
  "input": [{ "type": "audio",
              "mime_type": "audio/wav",
              "data": "<base64>" }],
  "generation_config": { "transcription_config": {
      "language_codes": ["id-ID"],          // [] = deteksi otomatis
      "mode": "smart",
      "custom_vocabulary": ["whisper.cpp", "Groq", "API", ...]
  } },
  "store": false
}
```

Teks hasil dibaca dari langkah bertipe `model_output` pada larik `steps[]`, dengan `output_text` sebagai cadangan bila bentuk respons berubah.

7.2 Groq dan endpoint kompatibel OpenAI

Groq, OpenAI, dan server custom dipanggil melalui `POST /audio/transcriptions` dengan **multipart/form-data** yang dibangun sendiri (struct `Multipart`). Field yang dikirim: `model`, `response_format=json`, `temperature=0`, `language` (bila tidak otomatis), dan `prompt` berisi kosakata pribadi sebagai petunjuk ejaan. Header rate-limit Groq dibaca untuk pantauan kuota (Bab 8).

7.3 whisper.cpp lokal

- Yaping menjalankan `whisper-server` sebagai proses anak di `127.0.0.1:8178` dengan model `ggml-large-v3-turbo-q5_0.bin` (±574 MB) agar model tetap termuat di memori.

- Server dinyalakan hanya bila diperlukan (`startIfNeeded`) dan memakai ulang server yang sudah berjalan bila port sudah aktif.
- Permintaan dikirim ke `/inference`; teks dikembalikan per segmen dengan baris baru, lalu dirapikan (Bab 9).

> **Eksperimen yang ditolak:** Memperkecil `audio_ctx` mempercepat transkripsi (3,0 › 1,8 detik), tetapi pada ukuran tertentu menghasilkan teks kacau (huruf asing dan kata karangan). Kecepatan tidak sebanding dengan teks yang salah, sehingga trik ini tidak dipakai.

7.4 Apple Speech

Memakai `SFSpeechRecognizer` dengan `requiresOnDeviceRecognition` bila tersedia, `addsPunctuation`, dan `contextualStrings` dari kosakata. Akurasinya paling rendah untuk Bahasa Indonesia sehingga hanya disediakan sebagai pilihan.

8. Rantai Cadangan dan Manajemen Kuota

Tier gratis Gemini 3.5 Transcribe ternyata hanya **25 request per hari**. Batas ini ditemukan saat satu segmen hilang di tengah sesi. Jawabannya adalah rantai cadangan yang sadar kuota (Gambar 6).



Gambar 6. *Rantai cadangan: Gemini sebagai utama, Groq sebagai cadangan, whisper.cpp sebagai pilihan terakhir yang offline.*

8.1 Penyusunan rantai

- Urutan: **penyedia utama**, lalu **penyedia cadangan**, lalu **Whisper lokal** (bila sakelar offline aktif dan terpasang). Penyedia yang sama tidak pernah dicoba dua kali.
- Memilih penyedia cadangan sebagai utama otomatis **menukar** keduanya.
- Setiap penyedia mengingat **modelnya sendiri** (kamus `transcriptionModels`), sehingga mengganti satu tidak mengubah yang lain.

8.2 Skenario kegagalan

Skenario	Perilaku
Gemini normal	Gemini dipakai; tidak ada pesan
Kuota Gemini habis (HTTP 429)	Jam tunggu dibaca dari pesan error (mis. “retry in 10h59m30s”); Gemini dilewati sampai jam itu; Groq dipakai; pengguna diberi tahu
API key kosong / ditolak	Penyedia dilewati dengan alasan “API key belum diisi” / “ditolak”
Internet putus	Lanjut ke Whisper lokal
Semua gagal	Segmen dicoba ulang sekali; bila tetap gagal, pesan merangkum alasan tiap penyedia

8.3 Pantauan kuota

Penyedia	Sumber data	Ketepatan	Reset
Gemini	Hitungan lokal setiap request yang berhasil; batas & jam tunggu asli dibaca dari respons 429	Perkiraan (±)	Tengah malam UTC (07.00 WIB)

Penyedia	Sumber data	Ketepatan	Reset
Groq	Header `x-ratelimit-limit-requests`, `x-ratelimit-remaining-requests`, `x-ratelimit-reset-requests`	Akurat	Dari header

- Peringatan muncul saat sisa Gemini **±5** dan **±1**, serta saat sisa Groq **≤ 20**.
- Status “kuota habis s/d jam X” disimpan di UserDefaults sehingga tetap berlaku setelah aplikasi ditutup.
- Durasi gaya Go (“10h59m30s”, “2m59.56s”, “120ms”) diurai dengan regex dan telah diuji unit.

9. Perapian Teks

9.1 Perapian transkrip (selalu aktif)

Masalah	Penanganan
whisper.cpp memisah tiap frasa ke baris baru	Segmen digabung menjadi satu paragraf; spasi ganda dirapikan
Segmen baru diawali kapital tanpa tanda baca sebelumnya	Ditambahkan titik (“… whisper. Coba aku …”)
Tarikan napas setelah jeda ditulis “Hai”	“Hai” di awal segmen (bukan di awal teks) dibuang; nama seperti “Haikal” aman
Halusinasi dari keheningan	Kalimat seperti “terima kasih telah menonton”, “thanks for watching” dibuang
Karakter tipografi aneh (U+2011, NBSP, zero-width)	Dinormalisasi menjadi tanda hubung dan spasi biasa

9.2 Parafrase AI (opsional, mati secara bawaan)

TextCleaner dapat merapikan atau memparafrase teks lewat Groq, Claude, atau Ollama dengan gaya **Minimal** atau **Parafrase + cek grammar**. Instruksi sistem menjaga bahasa asli (tidak menerjemahkan), mengikuti koreksi diri, dan tidak pernah menjawab pertanyaan di dalam transkrip. Fitur ini dimatikan karena parafrase membuat bahasa santai terlalu formal (“gimana” › “bagaimana”), sementara mode smart Gemini sudah cukup rapi.

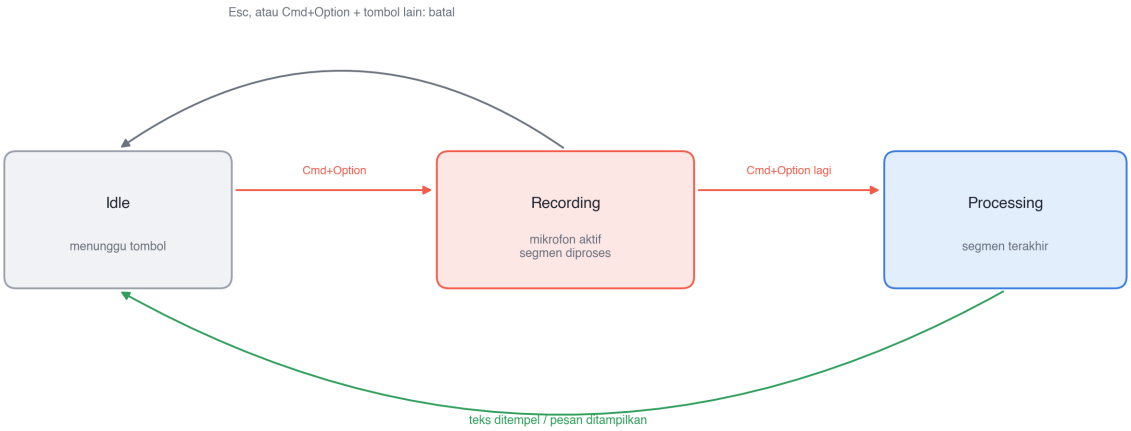
- Batas waktu 6 detik + model cadangan cepat, setelah insiden Groq tertahan 46 detik.
- Pemilihan model Groq otomatis dari daftar model yang benar-benar tersedia di akun pengguna.

10. Penyisipan Teks

1. Periksa izin Accessibility (`AXIsProcessTrusted`). Bila belum ada, teks ditaruh di clipboard dan pengguna diminta menekan Cmd+V.
2. Simpan salinan isi clipboard pengguna (semua tipe data).
3. Tentukan perlu tidaknya **spasi di depan**: baca karakter sebelum kursor melalui Accessibility API (`kAXSelectedTextRangeAttribute` + `kAXStringForRangeParameterizedAttribute`).
4. Taruh teks di clipboard dengan penanda `org.nspasteboard.TransientType` agar diabaikan pengelola clipboard.
5. Kirim Cmd+V sintetis lewat `CGEvent` (keycode 9, flag Command).
6. Setelah 0,6 detik, kembalikan isi clipboard asli bila belum diubah pengguna (`changeCount` sama).

> **Mengapa lewat clipboard?** Mengetik huruf demi huruf lewat event keyboard lambat dan bermasalah dengan karakter non-ASCII. Menempel bekerja seketika di hampir semua aplikasi, termasuk Google Docs dan aplikasi Electron.

11. Hotkey dan State Machine



Gambar 7. *State machine DictationController: Idle, Recording, dan Processing.*

11.1 Deteksi tombol

Pilihan	Keycode	Cara deteksi
Cmd + Option (bawaan)	54/55/58/61 …	Flag tepat {Command, Option}; ditambah Shift/Control dianggap shortcut
Fn / Globe	63	Flag `.function`
Option kanan	61	Masker perangkat 0x40
Command kanan	54	Masker perangkat 0x10
Control kanan	62	Masker perangkat 0x2000

- Monitor global (aplikasi lain aktif) dan lokal (jendela Yaping aktif) dipasang bersamaan; global monitor butuh izin Accessibility/Input Monitoring.
- **Mode toggle** (bawaan): tekan untuk mulai, tekan lagi untuk selesai. **Mode tahan**: tahan untuk bicara; ketukan < 0,3 detik mengunci mode bebas tangan.
- Bila ada tombol lain ditekan saat kombinasi masih ditahan sejak awal rekaman (mis. Cmd+Option+D), rekaman dibatalkan diam-diam agar shortcut sistem tetap berfungsi.
- Selama rekaman dan pemrosesan, `ProcessInfo.beginActivity(.idleSystemSleepDisabled)` mencegah Mac tertidur.

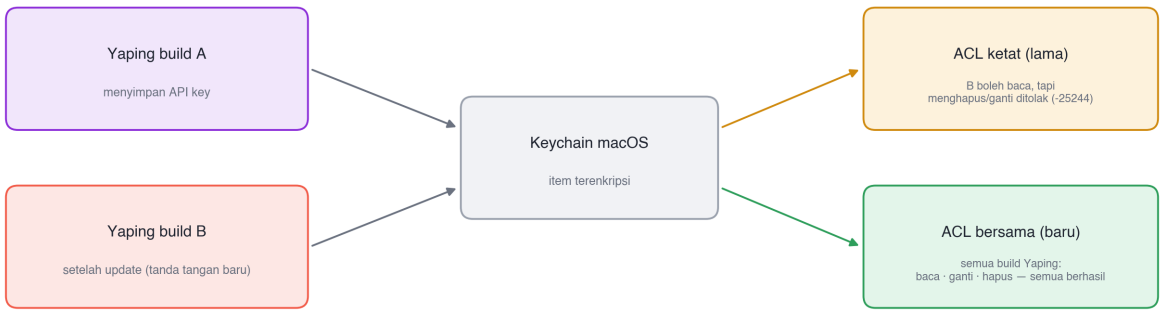
12. Keamanan dan Privasi

12.1 Izin macOS

Izin	Untuk apa	Tanpa izin ini
Mikrofon	Merekam suara	Tidak bisa merekam
Accessibility (Device Control and Data Access)	Hotkey global, menempel via Cmd+V, spasi pintar	Teks hanya disalin ke clipboard
Input Monitoring	Membaca kombinasi tombol global	Hotkey tidak merespons
Speech Recognition (opsional)	Mesin Apple Speech	Mesin Apple tidak tersedia

12.2 Penyimpanan API key

API key disimpan di **Keychain macOS** (terenkripsi), tidak pernah di berkas biasa. Rancangannya sempat bermasalah dan diperbaiki berdasarkan investigasi nyata:



Gambar 8. *Masalah tanda tangan ad-hoc: build baru tidak bisa mengganti item buatan build lama, diselesaikan dengan ACL bersama.*

- Karena build ditandatangani ad-hoc, setiap update dianggap aplikasi berbeda. Uji coba membuktikan build baru **tidak dapat menghapus/mengganti** item milik build lama (`−25244 errSecInvalidOwnerEdit`), sehingga key baru gagal tersimpan diam-diam dan tampak “hilang” setelah restart.
- Perbaikan: item disimpan dengan **ACL tanpa daftar aplikasi** di layanan baru `com.naufalzaki.yaping.keys`, sehingga semua build Yaping dapat membaca, mengganti, dan menghapusnya tanpa dialog. Diuji dengan dua build bersidik CDHash berbeda.
- Kegagalan membaca tidak lagi dianggap “key kosong”: status **Tersimpan / Terkunci / Tidak ada** dibaca dari atribut tanpa membuka rahasia, dan UI menyediakan tombol **Simpan, Ubah, Hapus, Izinkan**.

> **Pertimbangan keamanan:** ACL bersama berarti aplikasi lain di akun yang sama secara teknis dapat membaca key tanpa dialog. Untuk API key tier gratis tanpa billing, risikonya kecil dan key dapat dicabut kapan saja; pilihan ini diambil sadar demi keandalan.

12.3 Data yang disimpan

Data	Lokasi	Isi
API key	Keychain (com.naufalzaki.yaping.keys)	Key Gemini/Groq/Anthropic/OpenAI
Pengaturan & kuota	UserDefaults (com.naufalzaki.yaping)	Pilihan pengguna, hitungan request
Riwayat	UserDefaults	100 hasil dikte terakhir (di Mac saja)
Audio	Berkas sementara	Dihapus segera setelah ditranskripsi
Log	~/Library/Logs/Yaping.log (maks. 256 KB)	Hanya waktu & jumlah kata, tanpa isi ucapan

13. Keputusan Rekayasa

Setiap keputusan penting diambil berdasarkan pengukuran, bukan tebakan. Tabel berikut merangkum alasan dan buktinya.

Keputusan	Alternatif	Alasan / bukti
Native Swift	Electron / web	Ringan (±190 MB RAM idle), akses penuh API macOS
Compile langsung dengan swiftc	SwiftPM / Xcode	Manifest SwiftPM dan plugin macro SwiftUI di Command Line Tools tidak berfungsi
ObservableObject, bukan @State	@State	@State adalah macro yang pluginnya hanya ada di Xcode
Gemini sebagai mesin utama	Groq, Whisper lokal	Uji langsung: tanda baca rapi dan nama merek benar; Groq tanpa tanda baca
Teks mentah (parafrase mati)	Parafrase LLM	Parafrase mengubah gaya bahasa pengguna
Segmen 45–75 detik	Kirim sekaligus / 2–5 menit	Rasio proses melonjak untuk audio panjang; wait 143 › 2,3 detik
Tolak trik audio_ctx	Lebih cepat 40%	Menghasilkan teks kacau pada ukuran tertentu
Rantai cadangan + cooldown	Satu penyedia	Kuota Gemini 25/hari; terbukti selamat dari kegagalan ganda
Mode toggle sebagai bawaan	Tahan-untuk-bicara	Permintaan pengguna: tidak menahan tombol terus
ACL Keychain bersama	ACL ketat per build	ACL ketat gagal total dengan tanda tangan ad-hoc
Tanda tangan ad-hoc	Developer ID ($99/tahun)	Gratis; konsekuensi izin perlu dinyalakan ulang tiap update

14. Pengujian dan Benchmark

Semua angka berikut berasal dari log waktu Yaping (hanya durasi dan jumlah kata) dan pengujian terkontrol di MacBook Apple M3 16 GB.

Pengujian	Hasil
Whisper lokal, klip 13 detik (sintetis)	±3,0 detik; semua kata tepat
Parafrase Qwen 3.5 9B lokal (Ollama)	±2,0 detik; koreksi “jam tiga, eh jam empat” › 16.00
Groq turbo vs Gemini (penutur sama)	Groq 2,4 dtk tanpa tanda baca; Gemini 3,3 dtk, tanda baca rapi
Uji kualitas 5 menit (tanpa segmen)	306 dtk audio › tunggu 143 dtk; 572 kata, lengkap
Uji 5 menit (dengan segmen)	298 dtk audio, 7 segmen › tunggu 2,3 dtk; 0 gagal
Kuota habis di tengah sesi	Ditemukan batas 25 request/hari › rantai cadangan dibuat
Kegagalan ganda nyata	Kuota Gemini habis + Wi-Fi putus › Whisper lokal menyerahkan 129 kata
Penyimpanan key lintas build	Build A simpan › build B baca, ganti, hapus: semua berhasil
Pengurai durasi kuota	“10h59m30s” = 39.570 detik; “2m59.56s”, “7.66s”, “120ms” benar
Paket rilis	Zip 1,16 MB; tanda tangan valid setelah diekstrak; berkas unduhan identik

14.1 Alat uji

- **Mode self-test:** `Yaping --selftest rekaman.wav` menjalankan transkripsi (dan parafrase) memakai pengaturan tersimpan tanpa mikrofon dan tanpa menempel teks.
- **Log waktu:** setiap dikte mencatat durasi audio, jumlah segmen, waktu tunggu, jumlah kata, status tempel, dan cadangan yang dipakai.
- **Uji unit terisolasi** untuk perapian transkrip, pengurai kuota, dan KeyStore lintas build.

```
2026-10-10T12:50:33Z ok: 297.8s audio · 7 pieces
    · wait after stop 2.33s · 447 words · pasted=yes
2026-10-10T13:24:19Z ok: 85.1s audio · 2 pieces
    · wait after stop 15.10s · 129 words · pasted=yes
    · fallback: Gemini: kuota habis s/d 6.59
                · Groq: internet bermasalah → Whisper lokal
```

15. Build, Rilis, dan Distribusi

Skrip	Fungsi
build.sh	Compile semua berkas Swift dengan `swiftc -O -swift-version 5 -parse-as-library`, susun bundel .app, tanda tangani (Apple Development bila ada, selain itu ad-hoc), opsi `install` memindahkan ke /Applications
scripts/package.sh	Build lalu bungkus dengan `ditto -c -k --keepParent` menjadi `dist/Yaping-<versi>.zip` (tanda tangan tetap utuh)
scripts/setup-local.sh	Pasang whisper.cpp + unduh model large-v3-turbo (dapat dilanjutkan); `--with-ollama` untuk parafrase lokal
scripts/make-icon.swift	Menggambar ikon aplikasi (gradien koral–ungu + batang gelombang) menjadi AppIcon.icns

15.1 Distribusi

- Rilis dipublikasikan di GitHub dengan tag khusus `yaping-v1.0` (repositori berisi beberapa proyek, sehingga tidak memakai tautan “latest”).
- Aplikasi tidak dinotarisasi; pengguna membuka sekali lewat **Open Anyway** di Privacy & Security.
- Hanya untuk Apple Silicon (arm64), macOS 14+.

16. Keterbatasan dan Rencana Pengembangan

16.1 Keterbatasan saat ini

- Izin Accessibility dan Input Monitoring perlu dinyalakan ulang setiap update (akibat tanda tangan ad-hoc).
- Sambungan segmen sesekali jatuh di tengah kalimat karena deteksi jeda memakai satu buffer (±40 ms).
- Kuota gratis Gemini kecil (25 request/hari); setelah habis, kerapian bergantung pada Groq.
- Antarmuka hanya dalam Bahasa Indonesia; tanpa pembeda pembicara untuk rapat.

16.2 Rencana

Ide	Manfaat	Catatan
Deteksi jeda ≥ 0,3 detik	Sambungan segmen di akhir kalimat	Perubahan kecil
Mode Rapat	Rekam panjang langsung ke berkas, dengan durasi	Segmentasi sudah mendukung
Antarmuka bahasa Inggris	Bisa dipakai pengguna global	Lokalisasi string
Notarisasi Apple	Tanpa “Open Anyway”, izin bertahan lintas update	Butuh Apple Developer Program
Screenshot & GIF di README	Lebih menarik di GitHub	Tanpa perubahan kode

Lampiran A. Kunci Pengaturan (UserDefaults)

Kunci	Keterangan
provider / backupProvider / offlineFallback	Penyedia utama, cadangan, dan cadangan offline
transcriptionModels	Model per penyedia (kamus)
language / geminiSmart / vocabulary	Bahasa, mode smart Gemini, kosakata pribadi
hotkey / hotkeyMode	Tombol dikte dan mode toggle/tahan
progressiveInsert / restoreClipboard / playSounds	Teks bertahap, pemulihan clipboard, bunyi
cleanupEnabled / cleanupProvider / cleanupStyle	Parafrase opsional
groqChatModel / groqModels / claudeModel / ollamaModel / chatModel	Model untuk parafrase
customBaseURL	Alamat endpoint custom
quota.gemini / quota.groq	Status kuota dan jeda
history	Riwayat dikte (JSON)

Lampiran B. Struktur Repositori

```
Yaping/
├── Sources/Yaping/      21 berkas Swift (±3.050 baris)
├── Resources/           Info.plist, entitlements, AppIcon.icns
├── scripts/             package.sh, setup-local.sh, make-icon.swift
├── docs/                JOURNEY.md, JOURNEY.id.md, RELEASE_NOTES.md, icon.png
├── build.sh             build & install
├── README.md / README.id.md
└── LICENSE              MIT
```

— Dibuat oleh Naufal Zaki · naufalzaki.tech · github.com/mnaufalzaki —